

중산고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한~ 미분계수와 도함수	공통		

1) 함수 $f(x)=x^3+2x-1$ 에 대하여 $x=2$ 에서의 미분계수 $f'(2)$ 의 값은?

- ① 10 ② 11 ③ 12
④ 13 ⑤ 14

2) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{10}+x^9+x^8-3}{x-1}$ 의 값은?

- ① 24 ② 25 ③ 26
④ 27 ⑤ 28

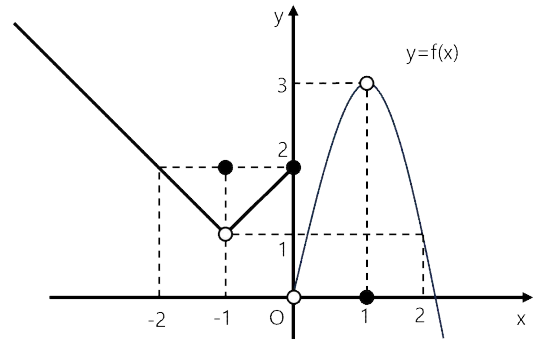
3) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{4x^2+ax+2x}) = -1$ 일 때, 상수 a 의 값은?

- ① -4 ② -2 ③ 0
④ 2 ⑤ 4

4) 함수 $f(x)=\frac{x}{x^2+ax+4}$ 가 모든 실수 x 에서 연속이 되도록 하는 정수 a 의 개수는?

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

5) 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같고, $-2 < a < 2$ 인 실수 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 의 값이 존재하지 않는 실수 a 의 개수를 k 라 할 때, $k + \lim_{x \rightarrow 0-} f(x) + \lim_{x \rightarrow -1+} f(x)$ 의 값은?



- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

6) 다항함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2} = 2, \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = 2$$

만족시킬 때, $f(3)$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

7) 모든 항이 실수인 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow n} \frac{x^3 - n^2 x}{x - n} = a_n$$
을 만족시킬 때, $\sum_{k=1}^{10} a_k$ 의 값은?

- ① 740 ② 750 ③ 760
④ 770 ⑤ 780

중산고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한~ 미분계수와 도함수	공통		

8) 함수 $f(x)=x^3-3x^2+2x$ 에서 x 의 값이 a 에서 b 로 변할 때의 평균변화율이 15이고, 곡선 $y=f(x)$ 위의 두 점 $A(a, f(a)), B(b, f(b))$ 에서의 접선의 기울기가 서로 같다. $f(2a+b)$ 의 값은? (단, $a < b$)

- ① -6 ② -5 ③ -4
④ -3 ⑤ -2

9) 모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 $(x-2)^3f(x)=x^4+ax^3+bx^2+c$ 를 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값은? (단, a, b, c 는 상수이다.)

- ① $\frac{8}{3}$ ② $\frac{10}{3}$ ③ 4
④ $\frac{14}{3}$ ⑤ $\frac{16}{3}$

10) 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $3x-2 \leq f(x) \leq x^2+x-1$ 을 만족시킨다. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3f(x)-f(1)}{x-1}$ 의 값은?

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

11) 실수 a 에 대하여 x 에 대한 이차방정식

$$4x^2+4ax+4a-3=0 \quad \cdots \textcircled{1}$$

의 서로 다른 실근의 개수를 n 이라 할 때, 함수 $f(a)$ 를 다음과 같이 정의한다.

- (가) $n=0$ 일 때, $f(a)$ 는 이차방정식 ①의 두 허근의 합과 두 허근의 곱 중 큰 값
(나) $n=1$ 일 때, $f(a)$ 는 이차방정식 ①의 실근
(다) $n=2$ 일 때, $f(a)$ 는 이차방정식 ①의 두 실근 중 큰 값

옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- <보기>
- ㄱ. $\lim_{a \rightarrow 1+} f(a) - \lim_{a \rightarrow 3-} f(a) = -2$
ㄴ. $\lim_{a \rightarrow \infty} f(a) = -1$
ㄷ. $\lim_{a \rightarrow 1-} \frac{a^2+3a-4}{\{2f(a)+a\}^2} = -\frac{5}{2}$

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12) 다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+3h)-f(2-3h)}{h} = 12$
(나) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\{f(x)\}^2 - \{f(2)\}^2}{x^2-4} = 9$

함수 $g(x)=(x^2+2)f(x)$ 에 대하여 $g'(2)$ 의 값은?

- ① 48 ② 52 ③ 56
④ 60 ⑤ 64

중산고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한~ 미분계수와 도함수	공통		

17) [단답형1]

다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f'(3)$ 의 값을 구하시오.

(가) $f(1)+f(3)=5$

(나) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{2f(x)-xf(1)}{x-3} = 36$

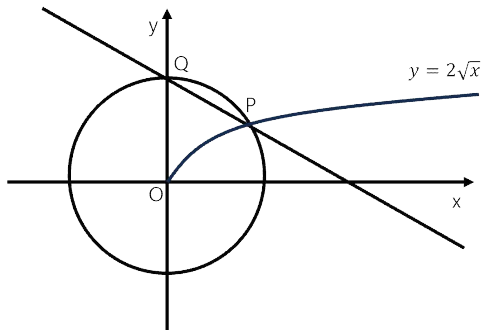
19) [단답형3]

함수 $f(x)=2|x-3|+x-2$ 의 그래프와 직선 $y=m(x-k)$ 가 만나는 점의 개수를 $g(m)$ 이라 하자. 서로 다른 실수 α, β, γ 에 대하여 함수 $g(m)$ 이 $m=\alpha, m=\beta, m=\gamma$ 에서만 불연속이고 $\alpha^2+\beta^2+\gamma^2=\frac{41}{4}$ 일 때, 모든 상수 k 의 값의 합을 구하시오.

(단, $k \neq \frac{8}{3}, k \neq 4$)

18) [단답형2]

다음 그림과 같이 중심이 원점 O 이고 곡선 $y=2\sqrt{x}$ 위의 점 $P(t, 2\sqrt{t})$ 를 지나는 원과 y 축이 만나는 점 중에서 y 좌표가 양수인 점을 Q 라 하자. 직선 PQ 의 x 절편을 $f(t)$ 라 할 때, $\lim_{t \rightarrow 0+} f(t)$ 의 값을 구하시오.



중산고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한~ 미분계수와 도함수	공통		

20) [서술형4]

함수 $f(x)=a\sin\left(\frac{\pi}{2}x\right)+b$ 에 대하여 함수

$$g(x)=\begin{cases} x^3+x^2-3 & (x\neq -1, x\neq 2) \\ f(x) & (x=-1 \text{ 또는 } x=2) \end{cases}$$

가 실수 전체의 집합에서 연속이다.

닫힌구간 $[0, 20]$ 에서 방정식 $f(x)=0$ 의 서로 다른 모든 실근의 합을 구하시오.

21) [서술형5]

함수

$$f(x)=\begin{cases} ax-2 & (x\leq a+3) \\ \frac{8(x-a)}{x^2-(a+4)x+4a} & (x>a+3) \end{cases}$$

가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $f(2)+f(4)+f(6)+f(8)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

22) [서술형6]

상수 $k(2 < k < 8)$ 에 대하여 닫힌구간 $[1, 8]$ 에서 정의된 함수 $f(x)$ 는

$$f(x)=|x-2|+|x-k|$$

이다. 실수 t 에 대하여 직선 $y=mx$ 가 함수 $y=f(x)+t$ 의 그래프와 만나도록 하는 실수 m 의 최솟값을 $g(t)$ 라 하자. 함수 $g(t)$ 가 미분가능하지 않은 모든 실수 t 의 값의 합이 -4 일 때,

$\lim_{h\rightarrow 0}\frac{g(8+h)-g(8-h)}{h}$ 의 값을 구하시오.